

חלק א'

שאלות 1-6 (ערך כל שאלה – 10 נקודות).

שאלה 1

כתוב קטע בפעולה ראשית (main) שיקלוט מספרים שלמים. הקלט יסתיים כאשר ייקלט מספר 0.

על התוכנית לחשב ולהדפיס:

- כמה מספרים נקלטו.
- כמה מספרים זוגיים נקלטו.
- ממוצע מספרים חיוביים שנקלטו.

הערה: אפשר להניח שיש לפחות מספר אחד חיובי.

שאלה 2

נתונה המחלקה Clock המגדירה טיפוס נתונים שעות.

```
public class Clock
{
    private int hour; //שעה 0-23
    private int min;  //דקות 0-59

    public Clock(int hour, int min)
    {
        this.hour = hour;
        this.min = min;
    }
}
```

5 נק' א. כתוב פעולה **getInterval()** המחזירה את משך הזמן (בדקות) שנשאר עד לחצות (24:00).

לדוגמה: אם השעה היא 20:45, הפעולה תחזיר 195 (דקות).

5 נק' ב. כתוב קטע בפעולה ראשית (main) במחלקה אחרת.

הקטע צריך לקלוט מהמשתמש זמני נחיתה של שתי טיסות. עבור כל טיסה ייקלט זוג מספרים שלמים.

לדוגמה: עבור טיסה הנוחתת ב- 19:50 יש לקלוט שני מספרים (19 ו-50).

בקטע הקוד יש לבדוק איזו מבין שתי הטיסות אמורה לנחות מאוחר יותר ולהציג הודעה מתאימה. עליך להיעזר בפעולה שכתבת בסעיף א'.

שאלה 3

6 נק') א. נתונה הפעולה what המקבלת כפרמטר מספר שלם וחיובי num.

```
public static int what(int num)
{
    int c = 0;
    while (num > 0)
    {
        c += (num % 2);
        num /= 10;
    }
    return c;
}
```

1. מה תחזיר הפעולה עבור num=12345? חובה לכתוב מעקב בטבלה.
2. תן דוגמה למספר שלם וחיובי num, שעבורו הפעולה תחזיר 0.
3. מה מבצעת הפעולה עבור מספר num שלם וחיובי כלשהו? הסבר באופן כללי.

4 נק') ב. נתונה הפעולה why() הבאה:

```
public static void why()
{
    int[] arr = {1245, 34781, 23, 468, 139 };
    int res = arr[0];

    for (int i = 1; i < arr.length; i++)
    {
        if (what(arr[i]) < what(res))
        {
            res = arr[i];
        }
    }
    System.out.println(res);
}
```

1. עקוב באמצעות טבלת מעקב אחר ביצוע הפעולה why() ורשום מה יהיה הפלט.
2. הסבר מה תבצע why() עבור מערך כלשהו של מספרים שלמים וחיוביים.

שאלה 4

מערך של מספרים שלמים יקרא "מעריך מאוזן" אם הוא מקיים את התנאים הבאים:

- גודל המעריך שלושה תאים לפחות.
- גודל המעריך הוא מספר אי-זוגי
- ערכו של התא המרכזי (האמצעי) קטן מכל הערכים שנמצאים בתאים שלפניו וגדול מכל הערכים שנמצאים בתאים שאחריו במעריך.

לדוגמה:

המעריך $arr = \{22, 56, 123, \underline{12}, 10, -4, 2\}$ הוא "מעריך מאוזן" מאחר שהוא עונה על כל שלוש הדרישות:

- אורכו של המעריך הוא 7 - גדול מ-3 ואי-זוגי.
- ערך בתא המרכזי $arr[3] = 12$.
- כל הערכים אשר נמצאים במקומות 2-0 גדולים מ-12, וכל הערכים הנמצאים במקומות 6-3 קטנים מ-12.

- 8 נק') א. כתוב פעולה שמקבלת מערך מספרים שלמים ומחזירה ערך true אם הוא "מעריך מאוזן", ולא הפעולה תחזיר ערך false.
- 2 נק') ב. מהי סיבוכיות הפעולה מסעיף א'? הסבר את תשובתך.

שאלה 5

נתונה הפעולה `one()` המקבלת מערך של מספרים שלמים:

```
public static boolean one(int[] arr)
{
    for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++)
    {
        for (int k = i + 1; k < arr.length; k++)
        {
            if (arr[i] == arr[k])
            {
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}
```

- 4 נק') א. נתון המעריך הבא: $int[] arr = \{3, 5, 7, 5, 2\}$. עקוב אחרי ביצוע הפעולה ורשום מה תחזיר הפעולה.
- 2 נק') ב. מה מבצעת הפעולה `one` באופן כללי?
- 1 נק') ג. מהי הסיבוכיות של הפעולה? הסבר את תשובתך
- 2 נק') ד. נתון שמעריך `arr` **ממוין בסדר עולה**. האם אפשר לכתוב את הפעולה `one` בצורה יעילה יותר?
- אם כן – הצע רעיון או כתוב את הפעולה היעילה יותר. אם לא – הסבר למה.
- 1 נק') ה. האם תשובתך תשתנה אם המעריך יהיה **ממוין בסדר יורד**?

שאלה 6

(7 נק') א. נתונה הפעולה why() הבאה המקבלת מחרוזת:

```
public static boolean why(String str)
{
    for (int i = 0; i < str.length(); i++)
    {
        if (str.charAt(i) < 'A' || str.charAt(i) > 'Z')
        {
            return false;
        }
    }

    return true;
}
```

1. תן דוגמה למחרוזת באורך של חמישה תווים לכל הפחות שעבורה הפעולה why תחזיר ערך true.
2. תן דוגמה למחרוזת באורך של חמישה תווים לכל הפחות שעבורה הפעולה why תחזיר ערך false.
3. מה מבצעת הפעולה? הסבר את תשובתך.
4. מהי סיבוכיות של הפעולה? הסבר את תשובתך.

(3 נק') ב. נתונה הפעולה mystery המקבלת מערך מחרוזות. הפעולה משתמשת בפעולה why:

```
public static boolean mystery(String[] arr)
{
    for (int i = 0; i < arr.length / 2; i++)
    {
        if (why(arr[i]) == why(arr[arr.length - 1 - i]))
            return false;
    }

    return true;
}
```

1. תן דוגמה למערך arr בגודל שישה תאים שעבורו הפעולה mystery תחזיר ערך true.
2. תן דוגמה למערך arr בגודל שישה תאים שעבורו הפעולה mystery תחזיר ערך false.
3. מהי סיבוכיות של הפעולה mystery? הסבר את תשובתך.